



월간 국방과 기술

지능형 전차탄 개발 동향



작성자 : 정광재 육군 소령, 정연우 육군 대위(218.145.xxx.xxx)

입력 2011-02-14 16:42:50

조회수 64922 | 댓글 9 | 추천 1

미래전은 첨단 정보·통신 기술에 근거한 정보전 및 정밀 유도 무기에 의한 정밀 타격전의 양상으로 발전할 것이다. 현재 세계 각국에서 널리 운용되고 있는 전차포용 탄약은 운동에너지탄인 날개 안정철갑탄과 화학에너지탄인 성형작약탄 등이 주종을 이루고 있다. 오늘날에는 전차포 탄약에 있어 첨단 기술이 획기적으로 발전함에 따라 대장갑탄의 관통 능력이 비약적으로 향상됨은 물론 발사 체계의 신속성 및 정확도 등이 훨씬 증대 되었다.

그러나 현재 운용되고 있는 전차탄은 지형과 유효사거리 측면에서 교전 능력에 제한을 받는다. 이와 같이 재래식 탄약의 문제점으로 대두된 이동표적과 헬기 등을 무력화시키기 위해 지능형 전차탄약이 개발 추진되고 있다.

■ 전차탄의 종류와 원리

초기 전차는 주로 보병전투지원을 목적으로 사용되어 전차탄도 인마살상용이 주목적이었으나, 제1차 세계 대전 이후 전차가 대전차전에 이용되면서 장갑을 관통할 수 있는 전차탄이 등장하였다. 전차탄은 다음과 같이 크게 운동에너지탄과 화학에너지탄, 최근 개발되고 있는 전차 지능탄으로 분류할 수 있다.

●운동에너지(Kinetic Energy)탄

날개안정분리철갑탄(AP-Fin Stabilized Discarding Sabot)은 탄자의 질량 및 포구속도를 동시에 증가시켜 운동에너지 즉 관통력을 2배 이상 향상시켰다.

관통력을 크게 하기 위해 포탄의 길이를 길게 하여 단위 면적당 질량을 증가시켰는데 문제는 강선포에 의한 회전으로는 탄이 안정화되지 않는다는 것이다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 날개안정 철갑탄의 관통원리

이러한 문제점을 해결하기 위해 탄저부에 날개(Fin)를 부착하여 탄도를 안정시켰다. 또한 탄체에 이탈피를 부착하여 포신내부에서 받는 추진압력을 크게 함으로써 포구속도를 증가시켜 운용하고 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 날개안정 철갑탄의 이탈피 분리 모습

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 날개안정 철갑탄의 구조

대표적으로 감손우라늄탄(Depleted Uranium)은 천연 우라늄(99.35% U_{238} +0.7% U_{235})을 핵폭탄이나 핵연료로 사용하기 위하여 농축하는 과정에서 생기는 일종의 폐기물로서, 반응성이 큰 U_{235} 의 함량이 천연 우라늄에 비해 낮기 때문에(99.35% U_{238} +0.7% U_{235}) “감손”라는 말을 사용하고 있다.

이러한 감손 우라늄을 대전차탄의 관통자로 사용하면 핵폐기물을 재활용할 수 있다는 이점이 있으며, 관통 성능이 텅스텐 중합금에 비해 10% 이상 우수하기 때문에 현재 미국을 비롯한 영국과 러시아 등이 다량 보유 하거나 사용하고 있다.

전차탄에 감손우라늄을 사용하는 이유는 우라늄 밀도가 철보다 5배정도 무거워 탄자로 사용시 운동에너지가 커져 관통력이 향상되기 때문이다.

관통자 재질면에서 기존 전차탄은 텅스텐으로 장갑표면에서 탄두가 버섯모양으로 둥글게 눌러져 탄자의 힘이 분산되나 감손우라늄은 탄착점에서 탄의 운동에너지가 열에너지로 바뀌면서 순간적으로 고열이 발생하여 장갑을 녹이면서 관통하여 관통력이 크게 향상된다.

그러나 감손 우라늄 관통자는 목표물에 충돌하면 연소되면서 유독성의 산화 우라늄 분진으로 대기 중에 흩어져 환경오염을 일으킬 뿐만 아니라 인체에 흡수될 경우에는 폐와 신장에 치명적인 영향을 주는 단점이 있어 사용금지운동이 세계적으로 확산되고 있다.

●화학에너지(Cheical Energy)탄

운동에너지탄이 물리적 충격력으로 장갑을 관통하는데 비해 화학에너지탄은 장갑표면에서 재폭발하여 파편, 폭발, 열효과 등 화학에너지로 장갑을 파괴하고 인원을 살상한다.

성형작약탄이라고도 하는 대전차 고폭탄(HEAT : High Explosive Anti Tank)은 먼로 효과(Munroe Effect)를 응용하여 역원추형 상으로 형성된 장약에 의해 고온·고속제트를 발생시켜 장갑을 관통하는데 일반적으로 탄 직경의 4~6배에 해당하는 관통력을 지니고 있다.

* 대전차 고폭탄

대전차 고폭탄은 금속으로 된 깔때기 모양의 원추형 마개(liner), 원추형 폭약, 탄저부에 위치한 신관으로 구성되어 탄이 장갑판을 타격하면 탄저부에 있는 신관이 원통형 작약을 탄의 뒷부분부터 폭발시킨다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 대전차 고폭탄 구조/원리

이때 폭발되는 압력은 전방으로 이동하여 라이너를 그 정점으로부터 붕괴시켜 구멍을 발생시킨다. 라이너가 붕괴되면 폭발로 인한 고압가스가 탄두의 좁은 통로를 통해 분사되며, 동시에 라이너 표면으로부터 용융된 빠른 속도의 금속분사물질(플라즈마 제트)이 발생되어 장갑판을 녹여 관통한다. 길고 좁은 탄두부분은 폭약이 채워지지 않고 비어있는 진공상태로서 폭발력을 한 곳에 집중시키는 역할을 한다.

대전차 고폭탄은 작약의 전방과 작약표면에 금속 라이너가 위치하고 작약 폭발시 라이너가 붕괴되어 작약의 폭발가스와 함께 전방으로 분출되면서 고온·고압의 금속분류(Metal Jet)를 형성하게 된다. 이 때 형성된 메탈제트는 약 25,000기압의 압력으로 표적을 타격하며 최대 8,000~9,000m/s의 속도와 약 8,000°C의 온도를 가지게 된다. 그리고 메탈제트가 가진 이러한 특성 고온이라는 부분에서 ‘장갑재를 녹여 구멍을 낸다’라는 오해가 생긴 것으로 보인다.

메탈제트에 의한 관통의 주체는 고속·고압의 유체이며 고온이라는 조건을 제거한 상태에서 금속분말을 고압으로 분사할 경우에도 관통은 이루어진다. 관통의 주체는 열이 아닌 유체라고는 하지만 쉽게 말하는 ‘shit 물’보다는 고속의 금속 입자에 의한 것이며 그 관통 과정은 수압 절단기처럼 고속의 분류를 이용한 Jet 절단기와 흡사하다.

또한 메탈 제트가 지극히 고속인 관계로 관통시간은 극히 짧아 운동에너지탄의 관통자가 장갑재를 관통할 때와 같은 응력의 작용이나 뒤튐림을 볼 수 없다. 즉 느긋하게 장갑재를 녹여 가며 구멍을 낼 만큼의 시간이 허용되지 않는 것이다.

대전차 고폭탄의 관통력에 영향을 미치는 요소는 작약의 폭압 및 밀폐여부 그리고 라이너의 소재와 두께 혹은 형상 또는 탄의 회전 및 충격각 외 초점거리 등이 있으며 열 자체는 관통력을 좌우하는 요소에 포함되지 않는다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 대전차고폭탄 관통모습

* HESH(High Explosive Squash Head)탄

HESH(High Explosive Squash Head)탄은 표적의 장갑표면에서 파열함으로써 충격파로 인하여 장갑판 뒤편 즉, 전차내부에 피해를 가하는 전차탄이다. 즉 HESH탄은 피모가 상당히 얇게 제작되어 목표물에 명중시 피모가 파열되면서 작약이 찰흙처럼 장갑표면에 넓게 퍼지게 되는데 탄저부에 위치한 신관은 작약이 어느 정도 목표물에 눌러 붙었을 때 작동하여 넓은 면적에 충격을 전달하게 된다. 그리고 이 충격파로 인하여 차량내부의 장갑판이 깨지면서 파편을 발생, 내부의 인원과 장비를 파괴, 살상하는 것이 특징이다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 점착탄(HESH)의 관통원리

* 개량형 대전차고폭탄(TANDEM)

개량형 대전차고폭탄(TANDEM)은 전차의 반응장갑으로 인한 상대적인 탄의 위력 감소를 극복하기 위해 이중탄두를 장착하여 운용하고 있다. 탄뎀은 작약을 2개 직렬로 배열하여 반응장갑 도달시 전면의 소형 자탄을 먼저 추진시켜 반응장갑을 무력화하고 연속적으로 대전차고폭탄 탄두가 전차장갑을 관통하여 반응장갑의 효과를 감소시킨다. 일반 성형작약탄이 탄두직경의 약 4~6배를 관통하는 것에 비해 탄뎀탄은 탄두직경의 약 10배를 관통한다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ TANDEM탄 작동원리

●지능형 전차탄

오늘날에는 전자 및 재료 등과 같은 첨단 기술이 획기적으로 발전됨에 따라 대장갑탄의 관통 능력이 비약적

으로 향상됨은 물론 발사 체계의 신속성 및 정확도 등이 훨씬 증대 되었다.

유효 사거리 내에서 적을 제압할 수 있는 화력을 보유하는데 요구되는 전차의 기동성에 한계가 있을 수 있다. 이와 같이 재래식 탄약의 문제점으로 대두된 이동 표적에 대한 공격 능력 저하를 개선하고, 원거리에서 회피 기동을 이용하여 공격해 오는 적 전차 또는 헬기를 무력화시키기 위해 ‘fire-and-forget’ 개념의 전차 포용 지능화 탄약이 개발 추진되고 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 지능형 전차탄 개념도

또한 전차의 취약 부위인 상부 장갑을 공격 할 수 있는 상부 공격형 지능포탄의 경우는 원거리에 은폐 또는 지형에 의해 엄폐되어 있는 적 전차나 헬기 등과 같은 표적에 대응할 수 있다. 따라서 현대 전차의 방호 설계 개념인 전면 60°에 치중하는 장갑 방호 개념을 무력화시킬 수 있도록 개발중이다.

■ 지능형 전차탄의 최근 개발동향



이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 국가별 전차 지능탄의 종류

●미 국

* 120밀리 STAFF

미 육군이 개발을 추진한 바 있으나, 현재는 사업이 보류된 120밀리 STAFF(Smart Target Activated Fire and Forget)탄이 있다.

STAFF는 재래식 탄약들의 사정거리보다 뒤에서 타격목표를 탐색하고 파괴함으로써 120밀리 주포를 장착한 주력전차의 살상 범위를 높이는데 목적을 두고 있다. 120밀리 활강포의 경우는 포 자체의 성능 향상에는 한계가 있기 때문에 획기적인 기능 및 성능의 진보를 얻기 위한 연구개발은 탄약분야에서 지속적으로 추구하고 있는 것이 현실이다.

미국에서 개발된 STAFF탄은 120밀리 활강포용 스마트탄(Smart)으로 비행중 타격 목표를 자력으로 탐색하는 밀리미터파(MMW) 센서가 탄약에 부착되어 목표를 탐지하면 탄체로부터 목표를 향해 관통탄을 발사하여 전차를 파괴하는 방식으로 운용된다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 120mm STAFF 구조

120밀리 STAFF는 표적탐지센서, 송수신 장치, 하향탐지 센서 장착으로 기동중인 전차 및 차폐된 표적에 대한 전차 상부 공격 지능탄이며, 포탄과 미사일의 중간 성격을 가진 유도 포탄의 일종으로 높은 살상률을 제공한다.

또한 재래식 전차포탄보다 70~100배 이상의 효과와 전차 승무원들의 생명과 전투장비의 생존성을 향상시킬 수 있으며, 전차에 가장 위협적인 공격형 헬기에 대항할 수 있는 능력을 가지고 있다.

* Mid-Range Munition-KE, CE

최근에는 포구 속도를 증대시키지 않고 비행 중 로켓 모터로 탄을 가속시켜 표적에 근접하여 충돌 속도를 증가시키는 개념으로 원거리에서의 파괴력 및 명중률을 향상시킨 종말 가속탄의 개발이 추진되고 있다.

이 탄종은 상부 공격형인 STAFF탄과는 달리 기존의 운동에너지탄과 같이 표적의 전면이나 측면을 공격할 수 있으며, 이동하는 장갑 표적의 타격용으로도 적합하다. 이와 같이 기존 전차포탄의 취약점을 해소함으로

써 대상 표적의 무력화 측면에서 매우 효과적인 탄으로 현재 지역에 위치한 고도의 전술표적에 대응할 수 있도록 하는 한편, 적의 화력으로부터 아군의 노출을 최소화시킬 수 있도록 개발 추진되고 있다.



이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ MRM-KE, CE

미 육군이 미래전투체계의 무장체계에서 개발중인 유도포탄으로 105밀리보다는 120밀리 구경으로 채택될 가능성이 높다. 또한 LOS(Line-of-Sight : 0~4km) 및 BLOS(Beyond-Line-of-Sight : 2~12km) 지역에 위치한 고도의 전술표적에 대응할 수 있도록 하는 한편, 적의 화력으로부터 아군의 노출을 최소화시킬 수 있도록 개발 추진되고 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ MRM-KE / CE 구조

MRM-KE탄은 표적의 획득 및 추적용으로 밀리미터파 탐색기를 적용하고 있으며, 12km 이상의 사거리에 위치한 표적을 가격하는데 필요한 추진력을 얻기 위해 추력기(impulse thruster)를 채택하고 있다.

이 탄종은 비행 종말단계에서 로켓모터가 탄을 초음속으로 가속시켜 내장하고 있는 긴 막대형 관통자로 하여금 표적에 타격을 가할 수 있도록 하는 작동구조를 갖고 있는 종말 가속형이다.

한편 MRM-CE탄은 두부에 적외선 탐색기가 탑재되어 있으며, 전방 부위에는 소형 조종 날개(canard)가, 탄 후미에는 6개의 돌출형 날개가 부착되어 있다. 이 탄종은 탄도 종말 단계에서 급강하하여 보유하고 있는 성형작약 탄두로 표적 장갑차량의 취약한 상부면에 타격을 가하는 상부 공격형으로 운용하기 위하여 개발이 진행되고 있다.

●이스라엘

* Excalibur

이스라엘의 IMI사가 현재 개발 추진중인 ‘fire-and-forget’ 개념의 전차포용 신형 상부 공격형 유도포탄이다. 탄의 탄두부에는 표적의 획득, 추적 및 유도용으로 탐색장치가 부착되며, IR 또는 밀리미터파 센서가 적용될 예정이다.

내장 컴퓨터는 탄의 모든 작동 절차를 제어하며, 열전지(thermal battery)로 전원을 공급한다. 탄의 전방에

는 4개의 공력 조종날개, 후미에는 6개의 회전 안정 날개가 부착되어 있다. Excalibur는 적 장갑 차량의 취약한 상부 장갑에 타격을 가할 수 있으며, 반응장갑이 부착된 전차를 파괴할 수 있는 이중 성형작약(tandem HEAT) 탄두를 탑재하고 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ EXCALIBUR 제원

탄종은 전장이 1m, 총중량이 23kg이고, 750m/sec의 탄속을 갖고 있으며, 사거리 성능은 약 4km 이상일 것으로 추정하고 있다. 또한 기존 전차포탄보다 훨씬 원거리에서 표적에 대응할 수 있어 아군의 생존성을 증대 시키고, 효과적인 운용을 고려하여 기존 전차를 별도로 개조할 필요와 탄의 적재나 취급 방법도 개선할 필요가 없는 것이 특징이다.

또한 1발을 사격한 다음, 곧바로 다른 표적에 대응할 수 있어 다른 전차포용 레이저 유도 포탄에 비해 많은 이점을 갖고 있다.

이스라엘은 오늘날 주력 전차 정면 장갑의 방호 수준은 갈수록 향상되고 있고, 재래식 운동에너지탄으로는 표적의 관통 및 파괴를 더 이상 기대하기가 어렵다는 사실을 인식하고 1990년대 개발 착수하였다. 이스라엘 군 주력 전차의 주포가 아직 105밀리 구경이 다수인 점을 고려하여 105밀리 구경의 탄종 개발에 중점을 두고 있다.

* LAHAT : Laser Homing Anti-Tank

LAHAT(LASer Homing Anti-Tank)는 이스라엘에서 대장갑 차량 및 대 헬기용으로 개발한 105밀리 및 120밀리 전차포용 대전차 레이저 유도포탄이다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ LAHAT 제원

LAHAT는 반능동 레이저 유도포탄으로 발사 플랫폼에 의한 정상적인 지시 모드로 작동되는 한편, ‘발사 후 추적(lock-on-after-launch)’ 모드로도 운용될 수 있으며, 직사형 모드에서는 제1의 전차에 탑재되어 있는 자체 레이저 지시장치를 이용하나, 간접 사격 모드에서는 제2의 전차가 레이저 지시장치의 역할을 담당하여 탄이 레이저로 표적을 탐색한다.

또한 탄의 충돌각을 높이기 위해 중기비행 단계에서는 일반적으로 포물형 탄도를 선택하며, 헬기와 같은 표적에 대해서는 직선형 탄도를 선택할 수 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ LAHAT 구조

LAHAT탄은 약 300m/s의 초기 포구속도로 발사되며, 로켓 모터는 발사 후 4.5km 지점에서 연소가 완료된다.

특히 사격통제장비를 일부 개조시 105밀리 및 120밀리 전차포에 적용하여 재래식 탄과 마찬가지로 장전 및 사격 가능하며, 고체추진제의 로켓 모터, 발사 후 전개되는 4개의 후미 안정날개 및 두부 탑재 반능동 레이저

(SAL : Semi-Active Laser) 탐색기와 반응 장갑에 대응할 수 있는 이중 성형작약(tandem HEAT) 탄두를 채택하고 있으며, 주·야간으로 운용할 수 있다.

105밀리 구경의 완성탄은 중량이 19kg, 전장이 984밀리이다. 4,000m 사거리에 도달하는 비행시간은 14초, 최대 유효사거리는 6,000m 이상이며, 원형공산오차(CEP : Circular Error of Probability)는 0.7m 이하라고 한다.

LAHAT는 탑재한 전차가 표적을 포착하게 되면, 탄을 발사하기 전에 표적 지시장치로 표적을 탐색한다. 다른 레이저 유도포탄들과 마찬가지로 표적 탐색장치는 전차에 탑재하거나 전차포에서 어느 정도 떨어진 다른 곳에 위치할 수도 있다.

또한 재래식 탄과 동일한 방식으로 장전되며, 장약이 충전된 재래식 탄피를 갖고 있어 105밀리 포신에서 저속으로 발사된다. 발사된 이후 4개의 조종 날개가 펼쳐지고, 주 로켓 모터가 작동, 표적을 향해 가속되며, 탄두부에 장착되어 있는 레이저 탐색기를 이용하여 탄도 종말 단계에서 지정된 장갑 표적의 상부를 높은 정확도로 공격할 수 있는 일련의 작동 구조를 갖고 있다.



이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ LAHAT 전차사격 모습

●프랑스

* Polynege

Polynege는 프랑스 병기본부(DGA)가 Giat사와 보다 긴 사거리에 위치한 표적에 대응할 목적으로 개발 추진 중인 120밀리 전차포용 유도포탄이다. 전차 등에 탑재되어 있는 120밀리 구경의 어느 활강포에서도 사격 가능하도록 개발하고 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ POLYNEGE의 제원

Polynege 유도포탄은 정지 또는 이동중인 위협차량을 대상 표적으로 하며 탄속은 700m/sec, 최대사거리 성능은 8km를 개발 목표로 하고 있다. 이 탄종은 전장 984밀리, 완성탄 중량 28kg 및 비행 탄체 중량이 20kg이며, 소진탄피를 사용하고 있다.

Polynege 유도포탄은 전차포의 포구를 떠난 후에 탄 전방 부위에 부착되어 있는 4개의 소형 조종날개(canard control surfaces)와 함께 탄미에 부착되어 있는 6개의 핀(fin)을 전개한다.

이 탄은 관성항법장치(INS : Inertial Navigation System)를 탑재하고 있으며, 사격당시 프로그램된 표적 지역을 향해 활공 비행한다. 이후에 IR(Infrared) 및 반능동 레이저 탐색기를 이용하여 탐색을 개시한다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ POLYNEGE의 개념도

●한국

종말 유도형 지능탄으로 이스라엘의 Excalibur를 기본 모델로 한 KSTAM-1은 사거리 2~5km로 전차에 위

협적인 헬기 및 전차에 대해 효과적인 공격으로 전차의 생존성을 증대시킬 것으로 보인다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ KSTAM- I 개념도

또한 자탄 탑재형 지능탄으로 독일의 SMART155의 지능자탄을 기본 모델로 한 KSTAM-2는 사거리 2~8km로 상부공격 전차 지능탄으로 전차포탄과 미사일의 중간 성격을 가진 유도포탄이다.

미사일 발사 후 최종 순간에는 미사일처럼 자체 센서를 활용하여 표적을 스스로 찾아서 공격하여 전차 및 장갑차 상부의 약한 장갑을 파괴시키며 곡사로 발사되므로 장애물 및 지형의 영향을 적게 받는다는 점이 가장 큰 장점이다.

또한 곡사로 비행하기 때문에 장애물 우회가 가능하기 때문에 한국의 산악 지형 및 도시화에 따른 시가지 전투에서 전차 지능탄은 효과적일 것이다.

현재 우리가 운용하고 있는 전차탄의 기술적인 제한사항들은 보완하기 위한 지능형 전차탄의 개발은 장거리에서도 정확하게 점표적 타격능력, 향상된 타격각도, 고각 사격이 가능한 레이저 유도포탄을 사용함으로써 극복이 가능해질 것이다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ KSTAM- II 개념도

■ 지능형 전차탄 발전추세 및 전망

미래의 전장은 최근 급격히 발전하고 있는 정보, 전자전, 통신기술에 힘입어 전장의 가시화와 및 정보의 공유화가 보장되는 정보 및 전자전의 양상을 띄게 될 것이다. 그러나 미래전투체계에 있어서 전장의 최후 승패를 결정하고 확인하기 위해서는 정밀 타격 화력체계에 의지하는 수밖에 없을 것으로 판단된다.

지능형 전차탄의 개발에 있어서 ‘보다 멀리’, ‘보다 정확히’에 중점을 두고 로켓 추진 방식과 탄두에 자율적 기능을 부가하여 비행중에 타격 목표를 식별한 후, 신속히 방향 전환을 할 수 있는 기능들이 부여되는 추세로 발전이 예상되고 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 미래전투체계

또한 지능형 전차탄은 피·아 식별능력을 보유하고, 충격속도와 충격각에 의존하는 막대형 관통자에 의한 살상효과를 향상시킨 운동에너지 탄두, 이중 성형작약 또는 폭발성형 관통자를 적용한 화학에너지 탄두를 병행 사용할 것으로 예상된다.

지능형 전차탄에서의 탄두 기술은 효과적인 전차 상부 공격을 실시함으로써 살상효과를 극대화하기 위해 선행조건으로 지능탄의 전자 및 기계요소부품의 초소형 정밀화 추세에 따라 구현이 가능해 질 것으로 예상되어 진다.

■ 맺는말

선진 각국들은 군의 현대화와 효율성을 제고하기 위한 노력의 일환으로 화력무기 체계분야에서는 장차 예상되는 위협에 대비하여 보다 소규모이면서도 저비용으로 전력의 향상을 도모 하고자 많은 노력을 기울이고 있다.

또한 미래전의 양상은 정보, 전자전 능력, 정밀 타격능력 및 통합 전장 운용 능력을 가진 자가 전장에서 주도권을 가질 것으로 예상되고 있다. 특히 최근에는 엄청난 정보의 홍수로 인하여 피·아간에 공히 적에게 노출될 확률이 높아졌으며 이에 따라 적보다 우선 표적을 정확하게 타격할 수 있는 화력 우위를 확보하는 것이 매우 중요해지게 되었다.

따라서 미국을 비롯한 선진 각국들은 지능형 전차탄 등 정밀 탄약의 개발에 많은 연구개발비를 투자 하고 있다.

한국군에도 이러한 미래전장환경과 주변국의 주력전차의 발전을 고려해 정밀타격 및 비가시선상의 표적을 제압할 수 있는 지능형 전차탄의 개발이 요구된다.

차기전차에 사용될 한국형 지능형 전차탄의 확보된 기술은 세계적으로 개발중인 동급의 선진국의 유사 전차

지능탄과 비교시 가격 및 성능, 효과면에서 더 우수할 것으로 예상되며, 향후 수출 전략 품목으로 기대되고 있다.

한국형 전차 지능탄의 전력화를 통해 한국의 방위산업 기술력을 세계에 알리고 자주 국방 실현 및 방위산업의 수출 활성화를 기대해 본다.

정광재 9965부대 육군 소령

정연우 9965부대 육군 대위

목록

댓글 9 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 의자왕 (218.145.xxx.xxx)

2011-02-15 21:24:39

외국 연구기관 따라하다가 망할사업...

사용목적성에서 많은 문제점들을 가지고있어서 미국등 많은나라가 연구만하고

실전에서 사용성은 전혀 없는무기... 연구 과제를따네기 위한 연구...

전차에서 4~10km 전차를 탐지할수가 없는데 ...

보병을 이용해야하고 / 고정밀 탐지장치가 있어야하고 그 정밀유도 정보라면 40km k9용

상부지능탄이 효율적이며... 전차에 몇발가지고(3가지 목적탄에다가 또 추가하면)갈수없으며 / 타겟에 중복 투사될수있으며 / 차라리 박격포용이 나이며 / 항공목적이라면 신궁을 2발정도 쓸수있게 하는게 나옴 / 차라리 보병 저가형 상부 공격용 대전차 미사일을 개발하는게 나옴 / 현재발대전차미사일은 너무 고가이기때문에 / 유럽식 적가 상부공격형이 나옴 / 아니라면 이스라엘처럼 현실적으로 보병을 이용해야하기때문에 레저유도형이 정확함..

1



Gud (218.145.xxx.xxx)

2011-06-02 12:56:28

고열 사망은 거짓이고 관통한 메탈제트, 내부비산 파편, 유폭에 의해 사상당합니다.

0



오리도사 (218.145.xxx.xxx)

2011-05-11 18:37:41

메탈제트가 전차안으로 뚫고 들어오면 전차병들은 고열에 의해 사망하게 되는 건가요..?

0



의자왕 (218.145.xxx.xxx)

2011-02-16 01:10:34

이런이야기 들으면서도... 꼭 있어야한다면...

전차에 2~3발 가지고다닐꺼면 개발하지 말고 사오세요... 개발비면 전체 10년치는 살수있음

0



의자왕 (218.145.xxx.xxx)

2011-02-16 01:08:18

기계화부대는 대공방어용 장비들이 3가지나 가지고있으면서.. 탱크에 또 대공 & 장거리 탄의 장점을 논하는것 자체가 모순임... 향후 중국식 공격헬기를 막을수도 없고... 헬기대전차미사일도 10~15km 로 늘어나고있는상황에서... 레이더만 있으면 전투기든 공격헬기든 대응할수없는 형국에서... 지금 사용하는것도 아니고 미래전장을 산정하고 개발 한다는게 저런무기라면 세금환급해주세요...

0



maximin (218.145.xxx.xxx)

2011-02-15 23:20:56

포탄 가격 상승 요인..

0



maximin (218.145.xxx.xxx)

2011-02-15 23:19:19

2003년 이후 아직도... K-2 흑표전차 언제 배치하나..

0



의자왕 (218.145.xxx.xxx)

2011-02-15 21:42:14

차라리 저가형 비냉각식 또는 주간전용 탐지기 와 상부 전용탄두(2중말고요 비싸게시리) 3~6km짜리(이거리면 야간말고도 주간 전용으로만써도 됨) 보병 상부지능탄 탐지기 줄이고 가격을낮추어 타격탄두 2중안하더라도 간결하게하면 추진제 더 넣을수있으니까... 보병에게 다량보급하세요... 장기 연구과제 탈라하지말고...

0



의자왕 (218.145.xxx.xxx)

2011-02-15 21:24:39

외국 연구기관 따라하다가 망할사업...

사용목적성에서 많은 문제점들을 가지고있어서 미국등 많은나라가 연구만하고
실전에서 사용성은 전혀 없는무기... 연구 과제를따네기 위한 연구...

전차에서 4~10km 전차를 탐지할수가 없는데 ...

보병을 이용해야하고 / 고정밀 탐지장치가 있어야하고 그 정밀유도 정보라면 40km k9용

상부지능탄이 효율적이며... 전차에 몇발가지고(3가지 목적탄에다가 또 추가하면)갈수없으며 / 타겟에 중복 투사될수있으며 / 차라리 박격포용이 나으며 / 항공목적이라면 신궁을 2발정도 쏠수있게 하는게 나으며 / 차라리 보병 저가형 상부 공격용 대전차 미사일을 개발하는게 나음 / 현재발대전차미사일은 너무 고가이기때문에 / 유럽식 적가 상부공격형이 나음 / 아니라면 이스라엘처럼 현실적으로 보병을 이용해야하기때문에 레저유도형이 정확함..

1



포탄장전끝! (218.145.xxx.xxx)

이런 전차포탄의 진화에 맞선 장갑의 발전방향은 어떻게 되는지 궁금하네요.

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|---------|--|-------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이
좁다… KF-21, 지상 정… | 1
댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미
사일·미국 대레이다 미사일도 요… | 11 이지스구축함 ‘정조대왕
전력화 마치고 작전 배차 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초
자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온
다…현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료…양산 1
호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km
달해 유럽 전역·중국 내륙까지 … | 13 국방과학연구소, KF-21
대해 모드 성능 검증 착… |
| 4 北 24시간 실시간 감시…국산 중고
도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고 | | 9 “이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼”…한화에어로, ‘마… | 14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘
첫 출하…방위사업법 개 |
| 5 “폴란드형 K2 전차 보러오
세요”…현대로템, 동유… | 1
댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인
도…사상 최대 기록 | 15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대
템, 장애물개척전차 해… |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작
- [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!… 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내
- 오발로 폭발한 155mm 야포.
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진
- 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획
- KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안



7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

